

Problem Statement 4: Phân tích Cơ cấu Doanh thu và Thị phần theo Khu vực Địa lý

Phân tích theo Region

```
[21]: 0 gify
region_revenue = (
    df.groupby("region_y")["revenue"]
      .sum()
      .reset_index()
)

print(region_revenue)

...   region_y    revenue
0   Central  1.276750e+08
1    East   2.090642e+08
2    West   9.772251e+07
```

Phân tích theo City

```
[23]: 0 gify
city_revenue = (
    df.groupby(["region_y", "city_y"])["revenue"]
      .sum()
      .reset_index()
      .rename(columns={
          "region_y": "region",
          "city_y": "city"
      })
)

print(city_revenue)

...   region    city    revenue
0   Central  Da Nang  8265378.60
1   Central  Dong Hoi  9622761.82
2   Central  Hoi An   10390658.28
3   Central  Hue      116448178.45
4   Central  Kon Tum  11784281.94
5   Central  Nha Trang 10528415.66
6   Central  Phan Rang-Thap Cham 10391324.32
7   Central  Phan Thiet 11952114.61
8   Central  Quang Ngai 12478849.42
9   Central  Quy Nhon  11068856.51
10  Central  Tam Ky   11617875.54
11  Central  Tuy Hoa  7926361.03
12  East     Bac Giang 13360301.12
13  East     Bac Ninh  15370114.79
14  East     Can Tho  14024497.78
15  East     Ha Long  16198575.69
16  East     Hai Phong 15350125.98
17  East     Hanoi   14989222.43
18  East     Lao Cai  14670645.32
19  East     Nam Dinh 14337950.08
20  East     Ninh Binh 14339823.22
21  East     Phu Ly   16634345.31
22  East     Son Tay  15501134.06
23  East     Thai Nguyen 15926672.31
24  East     Ung Bi   13487208.41
25  East     Viet Tri 14875811.92
26  West     Bac Lieu  5717401.25
27  West     Ben Tre  6658058.11
28  West     Bien Hoa  4718843.58
29  West     Buon Ma Thuot 6249664.04
30  West     Ca Mau   5262116.96
31  West     Can Tho  5296520.05
32  West     Da Lat   5543154.30
33  West     Ho Chi Minh City 7030969.42
```

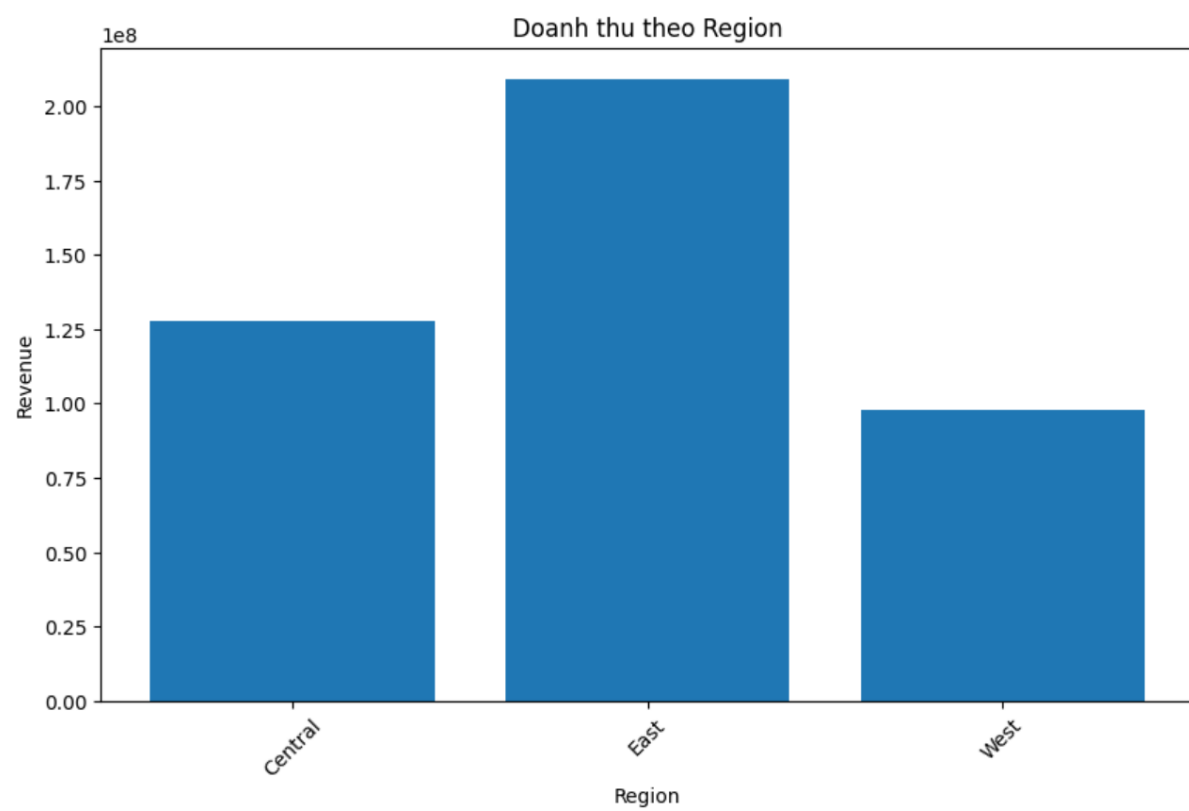
Tỷ trọng của top 10 thành phố

...	region	city	revenue	revenue_share
21	East	Phu Ly	16634345.31	3.828725
15	East	Ha Long	16198575.69	3.728424
23	East	Thai Nguyen	15926672.31	3.665840
22	East	Son Tay	15501134.06	3.567894
13	East	Bac Ninh	15370114.79	3.537737
16	East	Hai Phong	15350125.98	3.533136
17	East	Hanoi	14989222.43	3.450067
25	East	Viet Tri	14875011.92	3.423780
18	East	Lao Cai	14670045.32	3.376602
20	East	Ninh Binh	14339023.22	3.300411

Phân tích theo District(top 10)

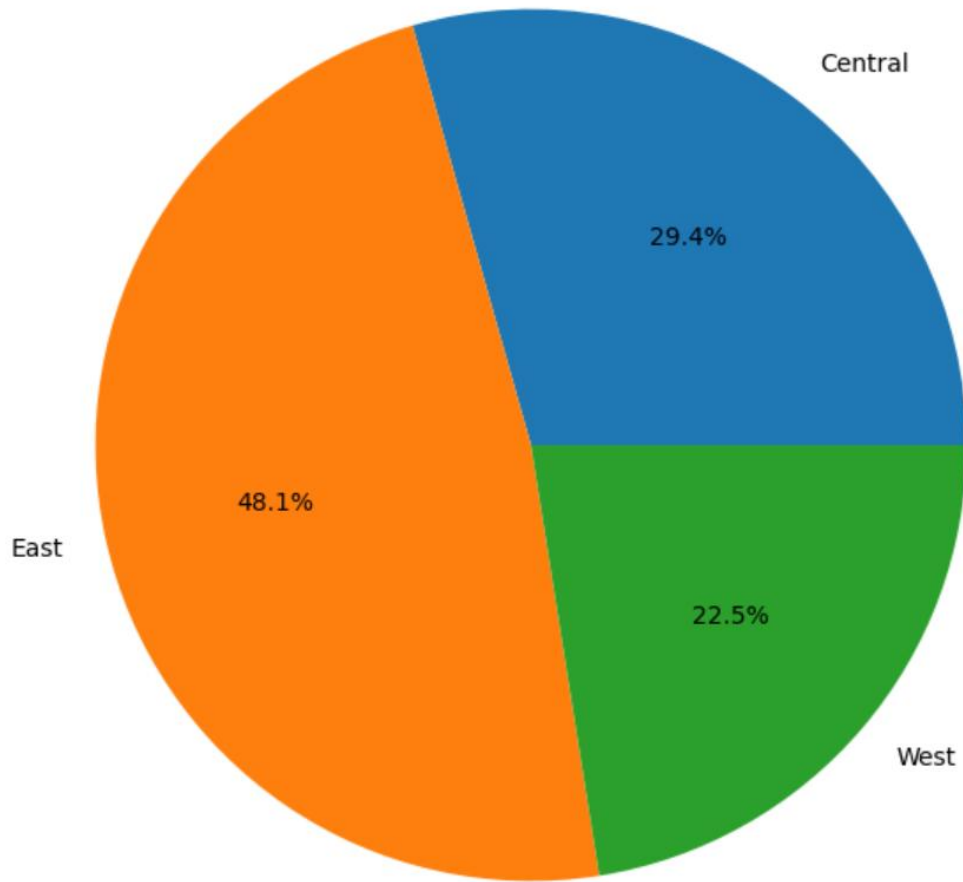
..	region_y	city_y	district_y	revenue
102	Central	Phan Thiet	District #31	2513428.05
474	West	Ho Chi Minh City	District #36	2089599.13
41	Central	Hue	District #22	1943942.94
327	East	Phu Ly	District #01	1852198.81
517	West	Tra Vinh	District #37	1798871.36
510	West	Soc Trang	District #37	1772583.90
497	West	Pleiku	District #38	1747925.29
386	East	Uong Bi	District #03	1692031.68
54	Central	Kon Tum	District #22	1650884.69
89	Central	Phan Rang-Thap Cham	District #31	1637506.27

Biểu đồ doanh thu theo Region

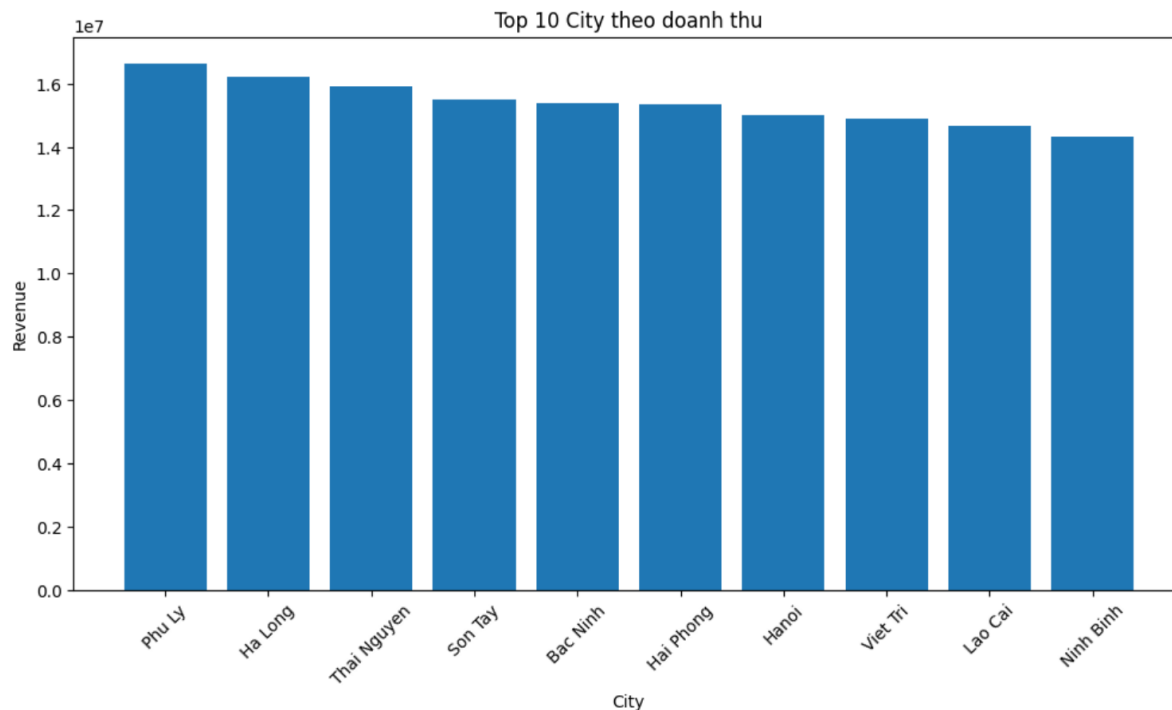


Biểu đồ tỷ trọng doanh thu

•
Cơ cấu doanh thu theo Region



Top 10 City



Nhận xét:

Kết quả phân tích cho thấy doanh thu của doanh nghiệp không phân bố đồng đều giữa các khu vực. Một số Region đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng doanh thu, trong khi một số Region khác có mức đóng góp tương đối thấp.

Các City và District đứng đầu về doanh thu được xem là những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp. Đây là những khu vực nên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, chương trình chăm sóc khách hàng và nguồn lực bán hàng.

Đối với những khu vực có tỷ trọng doanh thu thấp, doanh nghiệp cần phân tích thêm số lượng khách hàng, số đơn hàng và giá trị đơn hàng trung bình để xác định nguyên nhân trước khi quyết định mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động.

Problem Statement 5: Đánh giá Hiệu quả Hoạt động của Văn phòng và Đại lý theo Địa bàn

Tính doanh thu trung bình / khách hàng và giá trị đơn hàng trung bình:

...	region_y	total_revenue	total_orders	total_customers	\
0	Central	1.276750e+08	4886	4041	
1	East	2.090642e+08	8355	6887	
2	West	9.772251e+07	4262	3082	
	revenue_per_customer	avg_order_value			
0	31594.901307	26130.781044			
1	30356.356675	25022.648524			
2	31707.498280	22928.791577			

Đánh giá theo City(top 10)

...	region_y	city_y	total_revenue	total_orders	total_customers	\
21	East	Phu Ly	16634345.31	618	511	
15	East	Ha Long	16198575.69	608	496	
23	East	Thai Nguyen	15926672.31	663	533	
22	East	Son Tay	15501134.06	635	525	
13	East	Bac Ninh	15370114.79	584	486	
16	East	Hai Phong	15350125.98	615	497	
17	East	Hanoi	14989222.43	619	514	
25	East	Viet Tri	14875011.92	597	486	
18	East	Lao Cai	14670045.32	599	492	
20	East	Ninh Binh	14339023.22	599	490	
	revenue_per_customer	avg_order_value				
21	32552.534853	26916.416359				
15	32658.418730	26642.394227				
23	29881.186323	24022.130181				
22	29525.969638	24411.234740				
13	31625.750597	26318.689709				
16	30885.565352	24959.554439				
17	29161.911342	24215.222019				
25	30607.020412	24916.267873				
18	29817.165285	24490.893689				
20	29263.312694	23938.269149				

So sánh các văn phòng/khu vực trong cùng Region

...	region_y	city_y	total_revenue	total_orders	total_customers	\
8	Central	Quang Ngai	12478849.42	442	365	
21	East	Phu Ly	16634345.31	618	511	
36	West	Pleiku	7439900.67	320	230	
	revenue_per_customer	avg_order_value				
8	34188.628548	28232.690995				
21	32552.534853	26916.416359				
36	32347.394217	23249.689594				

Xếp hạng theo KPI

```
***      region_y  total_revenue  total_orders  total_customers  \
0   Central    1.276750e+08         4886         4041
1     East    2.090642e+08         8355         6887
2     West    9.772251e+07         4262         3082

      revenue_per_customer  avg_order_value  revenue_rank  customer_rank  \
0          31594.901307        26130.781044           2.0           2.0
1          30356.356675        25022.648524           1.0           1.0
2          31707.498280        22928.791577           3.0           3.0

      aov_rank
0           1.0
1           2.0
2           3.0
```

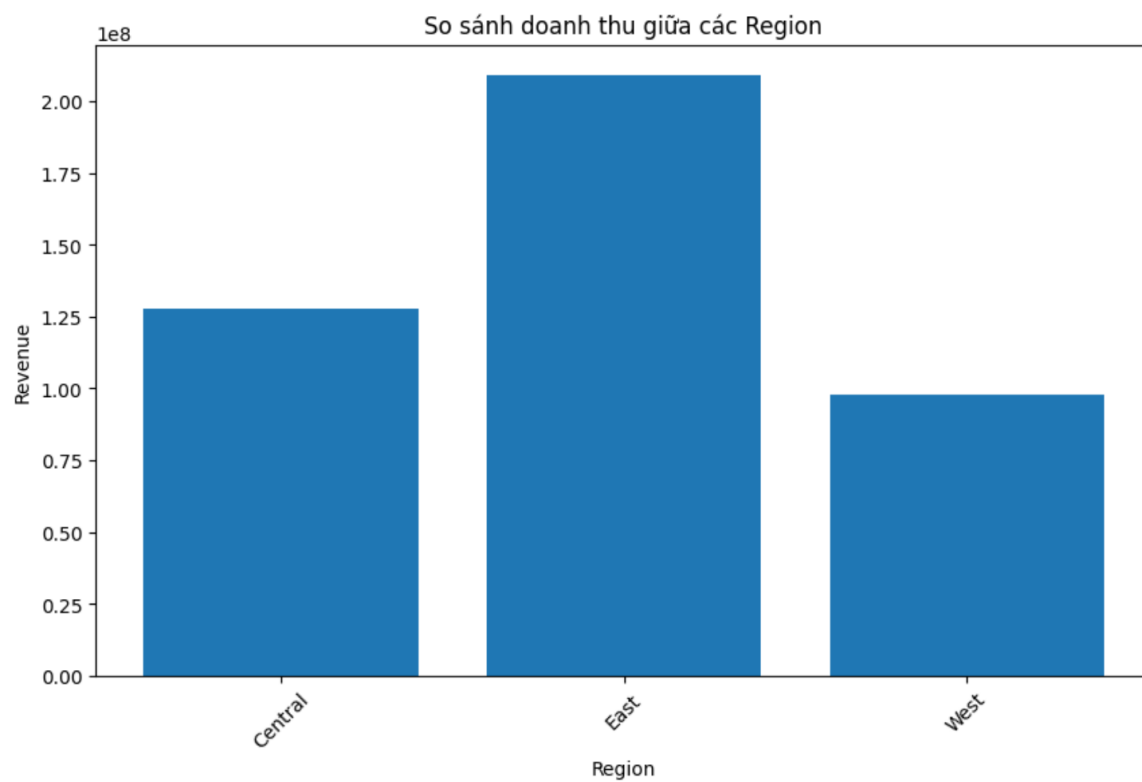
Phát hiện khu vực có vấn đề

```
      region_y  total_revenue  total_orders  total_customers  \
1     East    2.090642e+08         8355         6887

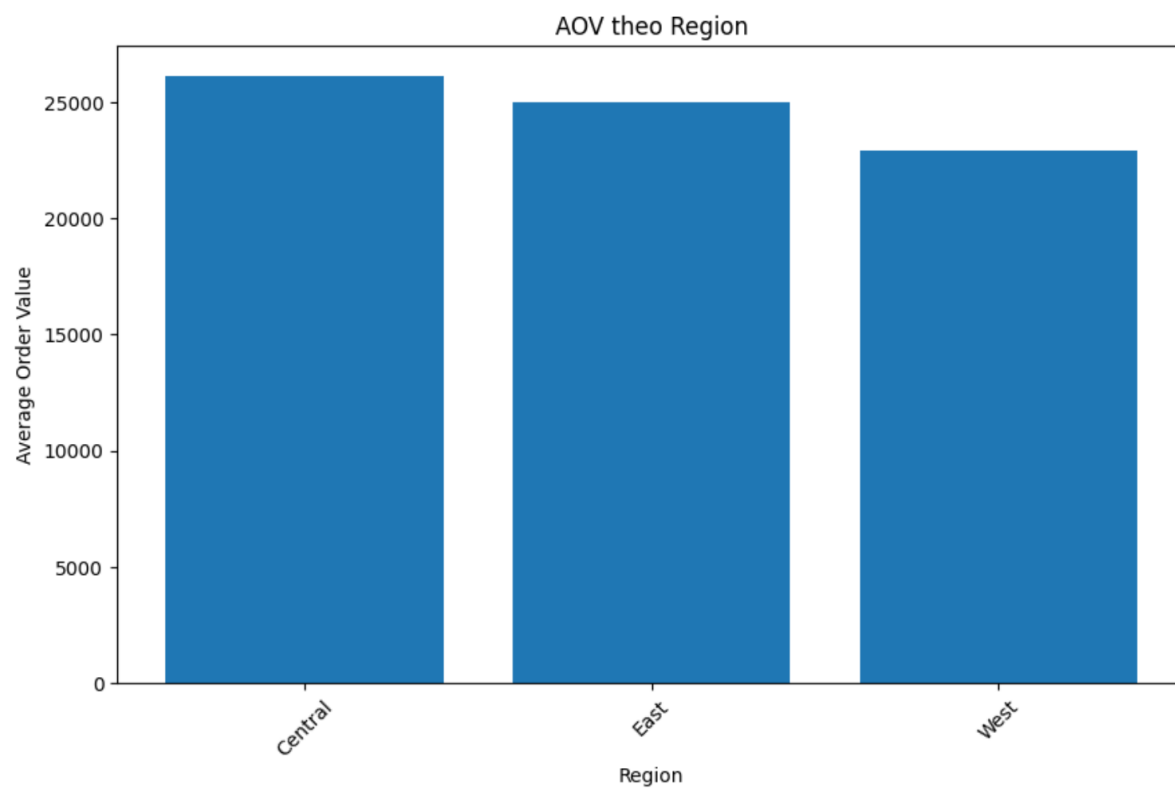
      revenue_per_customer  avg_order_value  revenue_rank  customer_rank  \
1          30356.356675        25022.648524           1.0           1.0

      aov_rank
1           2.0
```

Doanh thu theo Region



Giá trị đơn hàng trung bình



Nhận xét:

Phân tích hiệu quả hoạt động theo địa bàn được thực hiện thông qua các chỉ số tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, số khách hàng, doanh thu trung bình trên khách hàng và giá trị đơn hàng trung bình.

Một khu vực có doanh thu cao chưa chắc đã có hiệu quả cao ở tất cả các chỉ số. Doanh thu cao có thể xuất phát từ số lượng khách hàng lớn, trong khi giá trị trung bình mỗi đơn hàng lại thấp. Ngược lại, một số khu vực có lượng khách hàng thấp hơn nhưng AOV và doanh thu trên khách hàng cao.

Vì vậy, doanh nghiệp cần kết hợp nhiều KPI thay vì chỉ sử dụng tổng doanh thu để đánh giá hiệu quả của từng địa bàn.